# 数值线性代数——第 3 讲

Lloyd N. Trefethen、David Bau III

## 第 3 讲　范数

原书页 17–24；目标 PDF 页 32–39。原书图 3.1 已保留为本地插图；范数下标 $\infty$ 和 $p$ 按原页面视觉核对，避免 OCR 将 $\infty$ 误识别为数字。

向量空间中 “大小” 和 “距离” 的基本概念由范数刻画。整个数值线性代数中，我们都用范数来衡量近似误差和收敛性。

### 向量范数

范数是一个函数

$$\|\cdot\| : \mathbb{C}^m \longrightarrow \mathbb{R},$$

它为每个向量赋予一个实数长度。为了符合合理的长度概念，对任意向量 $x, y$ 和标量 $\alpha \in \mathbb{C}$，范数必须满足：

1. $\|x\| \geq 0$，且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$；
2. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$（三角不等式）；
3. $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$。

这三条分别表达了：非零向量的长度为正；整体长度不超过各部分长度之和；缩放向量时长度按同样的倍数缩放。

上一讲使用的 $\|\cdot\|_2$ 是欧几里得长度，即各分量平方和的平方根。但 (3.1) 允许我们使用许多不同的 “长度”，而在不同问题中选择合适的范数往往很有用。

### $p$-范数

最重要的一类向量范数是 $p$-范数：

$$\begin{aligned}
\|x\|_1 &= \sum_{i=1}^{m} |x_i|, \\
\|x\|_2 &= \left( \sum_{i=1}^{m} |x_i|^2 \right)^{1/2}, \\
\|x\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq m} |x_i|, \\
\|x\|_p &= \left( \sum_{i=1}^{m} |x_i|^p \right)^{1/p}, \qquad 1 \leq p < \infty.
\end{aligned} \tag{3.2}$$

2-范数就是欧几里得长度，其单位球是通常的球面。1-范数曾被航空公司用来规定行李箱允许的最大 “尺寸”。瑞典斯德哥尔摩的 Sergel 广场具有 $\infty$-范数单位球的形状；丹麦诗人 Piet Hein 将这种 “超椭圆” 推广为会议桌等物品的优美造型。

除 $p$-范数外，最常用的是**加权 $p$-范数**，也就是给向量空间的不同坐标分配不同权重。给定任意范数 $\|\cdot\|$，可定义

$$\|x\|_w = \|Wx\|, \tag{3.3}$$

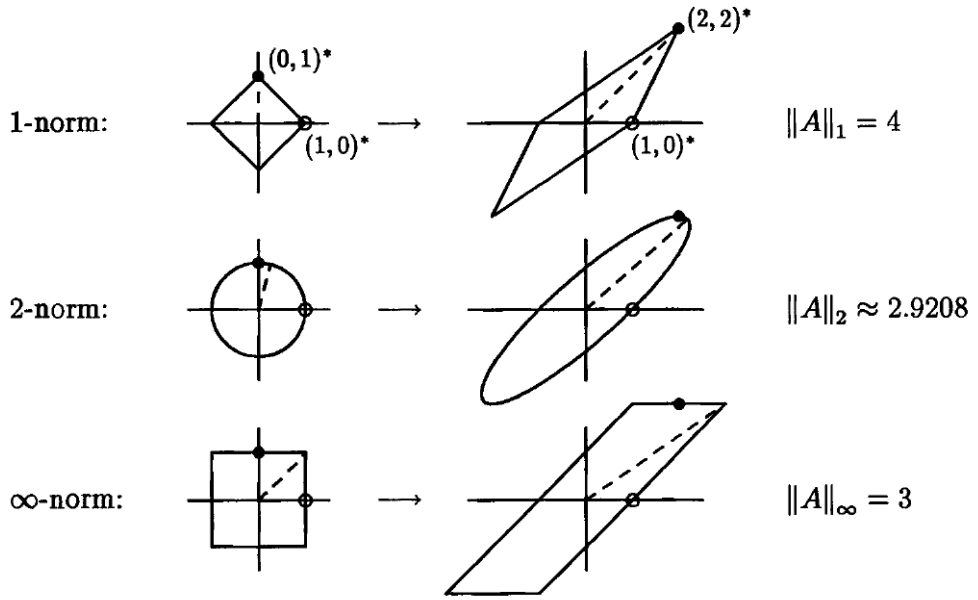



**Figure 3.1.** *On the left, the unit balls of* $\mathbb{R}^2$ *with respect to* $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, *and* $\|\cdot\|_\infty$. *On the right, their images under the matrix* $A$ *of* (3.7). *Dashed lines mark the vectors that are amplified most by* $A$ *in each norm.*

Figure 1: 图 3.1：左侧是 $\mathbb{R}^2$ 中关于 1-范数、2-范数和 $\infty$-范数的单位球；右侧是它们经矩阵 $A$（见 (3.7)）映射后的图形。虚线标出在相应范数下被 $A$ 放大得最多的向量。

其中 $W$ 是对角矩阵，第 $i$ 个对角元素为非零权重 $w_i$。例如，加权 2-范数为

$$\|x\|_w = \left( \sum_{i=1}^{m} |w_i x_i|^2 \right)^{1/2}. \tag{3.4}$$

还可以把 $W$ 推广为任意非奇异矩阵，而不要求它是对角矩阵（见习题 3.1）。本书最重要的是未加权 2-范数及其诱导的矩阵范数。

**由向量范数诱导的矩阵范数**

一个 $m \times n$ 矩阵也可以看成 $mn$ 维空间中的一个向量：矩阵的 $mn$ 个元素就是 $mn$ 个独立坐标。因此，任何 $mn$ 维向量范数都可以用来衡量矩阵的“大小”。

不过，在矩阵空间中，还有一类由矩阵作为算子时的行为定义的范数更为有用。设 $\|\cdot\|_{(n)}$ 和 $\|\cdot\|_{(m)}$ 分别是定义在 $A$ 的定义域与值域上的向量范数。由它们诱导的矩阵范数，是满足

$$\|Ax\|_{(m)} \le C\|x\|_{(n)} \qquad \text{对所有} x \in \mathbb{C}^n \tag{3.5}$$

的最小常数 $C$，记为 $\|A\|_{(m,n)}$。换言之，

$$\|A\|_{(m,n)} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{(m)}}{\|x\|_{(n)}} = \sup_{\|x\|_{(n)}=1} \|Ax\|_{(m)}. \tag{3.6}$$

它表示 $A$ 能把向量放大的最大倍数。由于范数具有齐次性，只需考察单位向量的像。

**例子**

**例 3.1**

考虑矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{3.7}$$

它把 $\mathbb{C}^2$ 映射到 $\mathbb{C}^2$，也把 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}^2$。为了画图，后者更方便；而且由于 $A$ 的系数是实数，考察实向量已经足以确定这些矩阵 $p$-范数。

图 3.1 展示了 $A$ 对 1-、2-和 $\infty$-范数单位球的作用。无论使用哪种范数，$e_1 = (1,0)^{\mathsf{T}}$ 都被映射为 $A$ 的第一列 $(1,0)^{\mathsf{T}}$，而 $e_2 = (0,1)^{\mathsf{T}}$ 被映射为第二列 $(2,2)^{\mathsf{T}}$。

在 1-范数下，放大倍数最大的单位向量是 $(0,1)^{\mathsf{T}}$（或其相反数），放大倍数为 4。在 $\infty$-范数下，放大倍数最大的单位向量是 $(1,1)^{\mathsf{T}}$（或其相反数），放大倍数为 3。在 2-范数下，放大倍数最大的向量是图中虚线所示的方向（或其相反方向），放大倍数约为 2.9208。这个数至少应为

$$\|(2,2)^{\mathsf{T}}\|_2 = \sqrt{8} \approx 2.8284,$$

因为 $e_2$ 被映射为 $(2,2)^{\mathsf{T}}$。第 5 讲将讨论如何计算这样的 2-范数结果。

**例 3.2　对角矩阵的 $p$-范数**

令

$$D = \operatorname{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_m).$$

如图 3.1 的第二行所示，2-范数单位球经 $D$ 映射后成为一个 $m$ 维椭球，其半轴长度为 $|d_i|$。被 $D$ 放大最多的单位向量，正是被映射到最长半轴方向的向量；最长半轴的长度为 $\max_i |d_i|$。因此

$$\|D\|_2 = \max_{1 \le i \le m} |d_i|.$$

下一讲将证明，每个矩阵都把 2-范数单位球映射为椭球；当 $m > 2$ 时，更准确地说是超椭球，只是轴的方向可以任意。上面的结论实际上对任意 $p$ 都成立：

$$\|D\|_p = \max_{1 \le i \le m} |d_i|.$$

**例 3.3　矩阵的 1-范数**

若 $A$ 是任意 $m \times n$ 矩阵，$\|A\|_1$ 等于 $A$ 的“最大列和”。将 $A$ 写成

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}, \tag{3.8}$$

其中 $a_j$ 为第 $j$ 列。1-范数单位球为

$$\left\{ x \in \mathbb{C}^n : \sum_{j=1}^{n} |x_j| \le 1 \right\}.$$

若 $x$ 属于这个单位球，则

$$\|Ax\|_1 = \left\| \sum_{j=1}^{n} x_j a_j \right\|_1 \le \sum_{j=1}^{n} |x_j| \, \|a_j\|_1 \le \max_{1 \le j \le n} \|a_j\|_1.$$

所以 $\|A\|_1 \le \max_j \|a_j\|_1$。选择使列范数最大的 $j$，并令 $x = e_j$，即可达到这个上界，从而

$$\|A\|_1 = \max_{1\le j\le n} \|a_j\|_1. \tag{3.9}$$

**例 3.4　矩阵的 $\infty$-范数**

用几乎完全相同的论证，可以证明 $m \times n$ 矩阵的 $\infty$-范数等于最大行和：

$$\|A\|_\infty = \max_{1\le i\le m} \|a_{i,:}\|_1 = \max_{1\le i\le m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \tag{3.10}$$

其中 $a_{i,:}$ 表示 $A$ 的第 $i$ 行。

### 柯西–施瓦茨不等式与 Hölder 不等式

计算 $p \neq 1, \infty$ 的矩阵 $p$-范数更困难。处理这类问题时，可以先用 $p$-范数控制内积。若 $p, q$ 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \qquad 1 < p, q < \infty,$$

则 Hölder 不等式给出

$$|x^* y| \le \|x\|_p \|y\|_q. \tag{3.11}$$

柯西–施瓦茨不等式是 $p = q = 2$ 时的特例：

$$|x^* y| \le \|x\|_2 \|y\|_2. \tag{3.12}$$

这两个上界都是紧的：对某些 $x, y$，不等式可以取等号。

**例 3.5　行向量的 $2$-范数**

考虑只有一行的矩阵 $A$，写成

$$A = a^*,$$

其中 $a$ 是列向量。由柯西–施瓦茨不等式，对任意 $x$ 有

$$\|Ax\|_2 = |a^* x| \le \|a\|_2 \|x\|_2.$$

令 $x = a$（或取与 $a$ 同方向的向量）即可达到这个界。因此

$$\|A\|_2 = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \|a\|_2.$$

**例 3.6　外积的 $2$-范数**

更一般地，令 $A = uv^*$，其中 $u$ 是 $m$ 维向量，$v$ 是 $n$ 维向量。对任意 $n$ 维向量 $x$，

$$\|Ax\|_2 = \|uv^* x\|_2 = \|u\|_2 \, |v^* x| \le \|u\|_2 \|v\|_2 \|x\|_2. \tag{3.13}$$

因此 $\|A\|_2 \le \|u\|_2 \|v\|_2$。令 $x = v$（再按需要归一化）即可达到等号，所以

$$\|uv^*\|_2 = \|u\|_2 \|v\|_2.$$

**诱导矩阵范数下的乘积界**

设 $\|\cdot\|_{(\ell)}$、$\|\cdot\|_{(m)}$、$\|\cdot\|_{(n)}$ 分别是定义在 $\mathbb{C}^\ell, \mathbb{C}^m, \mathbb{C}^n$ 上的范数，$A$ 为 $\ell \times m$ 矩阵，$B$ 为 $m \times n$ 矩阵。对任意 $x \in \mathbb{C}^n$,

$$\|ABx\|_{(\ell)} \le \|A\|_{(\ell,m)} \|Bx\|_{(m)} \le \|A\|_{(\ell,m)} \|B\|_{(m,n)} \|x\|_{(n)}.$$

所以

$$\|AB\|_{(\ell,n)} \le \|A\|_{(\ell,m)} \|B\|_{(m,n)}. \tag{3.14}$$

一般来说这个不等式不是等式。例如，对任意由向量范数诱导的方阵范数，都有

$$\|A^k\| \le \|A\|^k,$$

但当 $k > 1$ 时通常并不满足等号。

**一般矩阵范数**

如前所述，矩阵范数不一定要由向量范数诱导。一般矩阵范数只需在 $mn$ 维矩阵空间中满足向量范数的三条性质：

1. $\|A\| \ge 0$，且 $\|A\| = 0$ 当且仅当 $A = 0$;
2. $\|A + B\| \le \|A\| + \|B\|$;
3. $\|\alpha A\| = |\alpha| \, \|A\|$。3.15

最重要的非诱导矩阵范数是 Hilbert–Schmidt 范数，也称**弗罗贝尼乌斯范数**:

$$\|A\|_F = \left( \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}. \tag{3.16}$$

把矩阵看成 $mn$ 维向量时，它正是该向量的 2-范数。若 $a_j$ 表示 $A$ 的第 $j$ 列，则

$$\|A\|_F = \left( \sum_{j=1}^{n} \|a_j\|_2^2 \right)^{1/2}. \tag{3.17}$$

用行向量也有完全类似的表达式。把它们写成紧凑的迹公式，就是

$$\|A\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(A^* A)} = \sqrt{\mathrm{tr}(A A^*)}, \tag{3.18}$$

其中 $\mathrm{tr}(B)$ 表示矩阵 $B$ 的迹，即对角元素之和。

弗罗贝尼乌斯范数同样可以用来控制矩阵乘积。若 $C = AB$，$a_i^*$ 是 $A$ 的第 $i$ 行，$b_j$ 是 $B$ 的第 $j$ 列，则 $c_{ij} = a_i^* b_j$。由柯西–施瓦茨不等式，

$$|c_{ij}| \le \|a_i\|_2 \|b_j\|_2.$$

两边平方并对 $i, j$ 求和，得到

$$\|AB\|_F^2 \le \left( \sum_i \|a_i\|_2^2 \right) \left( \sum_j \|b_j\|_2^2 \right) = \|A\|_F^2 \|B\|_F^2,$$

即

$$\|AB\|_F \le \|A\|_F \|B\|_F.$$

**酉乘法下的不变性**

矩阵 2-范数与向量 2-范数一样，在左乘酉矩阵时保持不变；弗罗贝尼乌斯范数也有同样性质。

**定理 3.1**

对任意 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 和酉矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{m\times m}$，有

$$\|QA\|_2 = \|A\|_2, \qquad \|QA\|_F = \|A\|_F.$$

**证明。** 由于对所有 $x$ 都有 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$，由 (3.6) 立即得到 2-范数不变性。弗罗贝尼乌斯范数的不变性可由迹公式 (3.18) 得到。证毕。

定理 3.1 仍然适用于具有标准正交列的矩形矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{p\times m}$ $(p > m)$。右乘酉矩阵时也有类似结论；更一般地，右乘具有标准正交行的矩形矩阵时也成立。

**习题**

**3.1** 证明：若 $W$ 是任意非奇异矩阵，则由 (3.3) 定义的函数 $\|\cdot\|_w$ 是一个向量范数。

**3.2** 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^m$ 上的任意范数，同时用它表示相应的诱导矩阵范数。证明

$$\rho(A) \le \|A\|,$$

其中 $\rho(A)$ 是谱半径，即 $A$ 的特征值 $\lambda$ 的最大绝对值。

**3.3** 向量 $p$-范数和矩阵 $p$-范数之间存在许多不等式，且通常涉及维数 $m, n$。对下面每一条不等式进行验证，并对一般的 $m, n$ 给出一个取等号的非零向量或矩阵。这里 $x$ 是 $m$ 维向量，$A$ 是 $m \times n$ 矩阵。

(a)
$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2;$$

(b)
$$\|x\|_2 \le \sqrt{m}\,\|x\|_\infty;$$

(c)
$$\|A\|_2 \le \sqrt{n}\,\|A\|_1;$$

(d)
$$\|A\|_2 \le \sqrt{m}\,\|A\|_\infty.$$

**3.4** 设 $A$ 是 $m \times n$ 矩阵，$B$ 是 $A$ 的一个子矩阵，即通过选取若干行和列得到的 $p \times q$ 矩阵（$p \le m$，$q \le n$）。

(a) 说明如何像习题 1.1 的第 7 步那样，通过某些行、列 “删除矩阵” 左乘和右乘 $A$，得到 $B$。

(b) 利用这个乘积表示证明，对任意 $1 \le p \le \infty$，都有

$$\|B\|_p \le \|A\|_p.$$

**3.5** 例 3.6 表明，若 $E = uv^*$ 是外积，则 $\|E\|_2 = \|u\|_2\|v\|_2$。弗罗贝尼乌斯范数是否也满足

$$\|E\|_F = \|u\|_F\|v\|_F?$$

证明它，或给出反例。

**3.6** 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^m$ 上的任意范数。相应的对偶范数定义为

$$\|x\|' = \sup_{\|y\|=1} |y^*x|.$$

(a) 证明 $\|\cdot\|'$ 是一个范数。

(b) 给定 $x, y \in \mathbb{C}^m$，且 $\|x\| = \|y\| = 1$。证明存在秩一矩阵 $B = yz^*$，使 $Bx = y$，并且 $\|B\| = 1$，其中 $\|B\|$ 是由 $\|\cdot\|$ 诱导的矩阵范数。可使用以下引理而无需证明：对任意非零 $x \in \mathbb{C}^m$，存在非零 $z \in \mathbb{C}^m$，使

$$|z^*x| = \|x\| \, \|z\|'.$$